
Especificação Formal - EF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto

- Máquina de Café - Devine Café

Disciplina de Projeto

- Métodos Formais de Engenharia de Software

Equipe do Projeto

- ALLYSON BRUNO DE FREITAS FERNANDES - 2024012632;
- ANDREY DE OLIVEIRA SABINO - 2020010859;
- GEÍSA MORAIS GABRIEL - 2024012594;
- LÍVIA BEATRIZ MAIA DE LIMA - 2024012596;
- PEDRO DAMIÃO DE OLIVEIRA LUZ - 2021022519.
- KLEBSON DAVI DE SOUZA MAGALHÃES - 2022011458;

HISTÓRICO DE REGISTROS

Versão	Data	Autor	Descrição
[1.0]	19/04/2025	Lívia Maia	Preenchimento do documento
[1.1]	27/05/2025	Geísa Morais Gabriel	Relatório de especificação
[1.2]	19/05/2025	Geísa Morais Gabriel	Atualização do documento
[1.3]	27/07/2025	Klebson Davi	Atualização da especificação

SUMÁRIO

1. RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DO DEVINE CAFÉ.....	3
2. REQUISITOS.....	3
2.1. Requisitos Funcionais.....	3
2.2. Requisitos Não-Funcionais.....	4
3. DEFINIÇÃO DOS COMPONENTES DA REDE DE PETRI.....	4
3.1. Lugares (P).....	4
3.2. Transições (T).....	4
3.3. Transições (T).....	5
3.4. Arcos (F).....	5
3.5. Peso dos arcos (W).....	6
3.6. Marcação inicial (M_0).....	6
4. ESPECIFICAÇÃO FORMAL.....	6
5. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA.....	6
6. ANÁLISE DE PROPRIEDADES.....	8
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8

1. RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DO DEVINE CAFÉ

Este documento expõe a especificação formal do sistema de gerenciamento de pedidos em uma cafeteria (Devine Café) baseada em token de atendimento, utilizando Redes de Petri como ferramenta de modelagem.

Logo, o objetivo desta especificação é representar o comportamento dinâmico do sistema, desde o início do pedido até a entrega ou cancelamento, assegurando a correção do fluxo e prevenção de deadlocks, a fim de garantir clareza, ausência de ambiguidades e possibilidade de verificação formal.

Para melhor compreensão do documento, é preciso primeiramente entender os requisitos do sistema. Para tal, foram acordadas as funcionalidades do sistema, bem como as suas restrições, associadas à quantidade, tempo e valores dos pedidos. Além disso, elaboraram-se os casos de uso e interações com o usuário.

O sistema permite ao usuário realizar um pedido de café por meio de um processo interativo, passando pelas etapas de seleção do tipo, tamanho, quantidade, personalização com ingredientes, exibição de valor, confirmação, preparação e entrega. O cancelamento só pode ocorrer antes do início do preparo. Fluxos alternativos permitem confirmação imediata, alteração de itens, bloqueio por indisponibilidade, e ações de "voltar" em qualquer etapa.

Por conseguinte, foi realizada a escolha da notação formal, para a partir disso descrever os estados e dados do sistema, bem como especificar as invariantes e descrever as operações (transições de estado). Assim, são definidas as condições de pré-execução (pré-condições), os efeitos sobre o estado e as pós-condições.

2. REQUISITOS

A descrição e detalhamento dos requisitos podem ser visualizados nos seguintes links: [☰ DS-DOCUMENTACAO_DO_SISTEMA](#) ; [+ DCU-DETALHAMENTO](#) .

2.1. Requisitos Funcionais

- [RF001] - Escolher tipo de café;
- [RF002] - Escolher tamanho da xícara;
- [RF003] - Escolher quantidade de xícaras;
- [RF004] - Personalizar pedido;
- [RF005] - Exibir valor do produto (R\$);
- [RF006] - Cancelar pedido;
- [RF007] - Visualizar detalhes do pedido.

2.2. Requisitos Não-Funcionais

- [RNF001] - Eficiência da tarefa (usabilidade)
- [RNF002] - Criptografia dos dados (segurança)
- [RNF003] - Tolerância a falhas (confiabilidade)

3. DEFINIÇÃO DOS COMPONENTES DA REDE DE PETRI

3.1. Lugares (P)

- P1: Início Do Processo
- P2: Tipo Café Escolhido
- P3: Pedido Indisponível
- P4: Tamanho Da Xícara
- P5: Tamanho Para Cálculo De Valor
- P6: Qtd.selecionada
- P7: Ingredientes Seleccionados
- P8: Personalização Concluída
- P9: Pedido Validado
- P10: Valor Exibido
- P11: Pedido Confirmado
- P12: Forma Escolhida
- P13: Pedido Sendo Preparado
- P14: Pedido Pronto
- P15: Pedido Entregue
- P16: Pedido Cancelado(antes da execução)

3.2. Transições (T)

- T1: Escolher Tipo De Café
- T2: Cancelar Pedido(Tipo Café Escolhido)
- T3: Escolher Tamanho Xícara
- T4: Cancelar Pedido(T.XÍCARA)
- T5: Escolher Qtd.
- T6: Cancelar Pedido(qtd selecionada)
- T7: Personalizar Pedido
- T8: Cancelar Pedido(Personalização)
- T9: Validar Campos Quantidade

-
- T10: Cancelar Pedido(Pedido Válido)
 - T11: Calcular/exibir valor
 - T12: Cancelar Pedido(Valor Exibido)
 - T13: Confirmar pedido
 - T14: Escolher Forma De Pagamento
 - T15: Cancelar Pedido(Forma De Pagamento)
 - T16: Preparar Pedido
 - T17: Finalizar Preparo
 - T18: Entregar Pedido
 - T19: Detectar Item Indisponível
 - T20: Reiniciar Processo

3.3. Arcos (F)

Principais fluxos:

- (P1, T1), (T1, P2),
- (P2, T19), (T19, P3),
- (P2, T3), (T3, P4),
- (T3, P5),
- (P4, T5), (T5, P6),
- (P6, T7), (T7, P7), (T7, P8),
- (P7, T9), (P8, T9), (T9, P9),
- (P9, T11), (P5, T11), (T11, P10),
- (P10, T13), (T13, P11),
- (P11, T14), (T14, P12),
- (P12, T16), (T16, P13),
- (P13, T17), (T17, P14),
- (P14, T18), (T18, P15),

Caminhos de cancelamento:

- (P2, T2), (T2, P16)
- (P4, T4), (T4, P16)
- (P6, T6), (T6, P16)
- (P7, T8), (T8, P16)
- (P8, T8),
- (P9, T10), (T10, P16)
- (P10, T12), (T12, P16)

-
- (P12, T15), (T15, P16)

Reinício:

- (P16, T20), (T20, P2)

3.4. Peso dos arcos (W)

- Todos os arcos têm peso igual a 1:
$$W(x) = 1 \quad \forall x \in F$$

3.5. Marcação inicial (M_0)

$$M_0(P_0) = 1$$
$$M_0(x) = 0, \quad \forall x \neq P_0$$

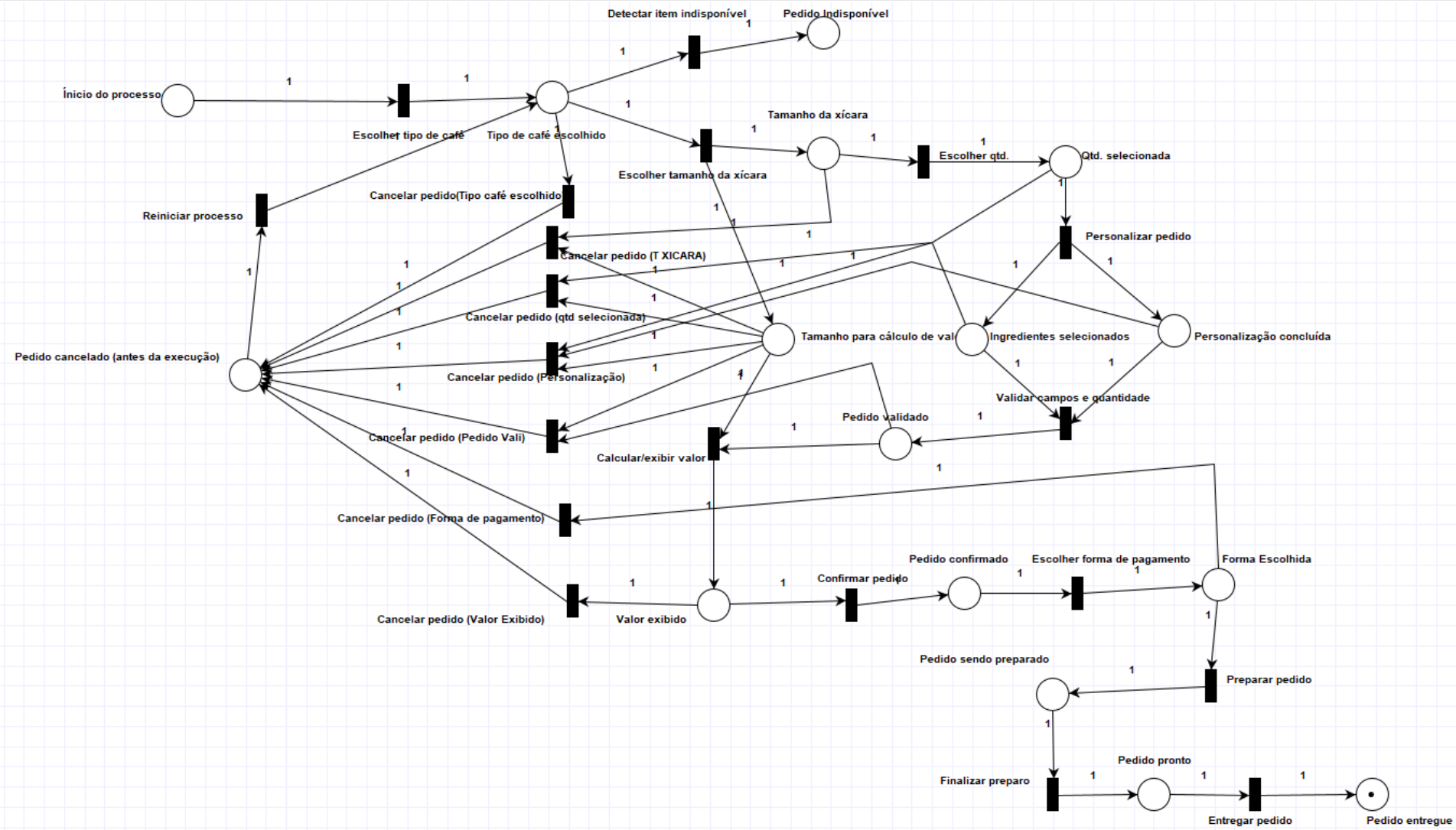
4. ESPECIFICAÇÃO FORMAL

A Rede de Petri é definida como:

$$N = (P, T, F, W, M_0)$$

Com os conjuntos, função de fluxo, pesos e marcação inicial definidos nas seções anteriores.

5. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



6. ANÁLISE DE PROPRIEDADES

- **Alcance:** Todos os estados finais (entregue, cancelado, bloqueado) são alcançáveis a partir da marcação inicial.
- **Vivacidade:** O fluxo principal e alternativo estão ativos, e não há bloqueios imprevistos.
- **Segurança / Boundedness:** Todos os lugares têm marcação controlada (1 token máximo).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de Rede de Petri apresentado representa fielmente o processo de pedidos de café do sistema, contemplando cenários principais, alternativos e de exceção, e garantindo segurança, vivacidade e controle de cancelamento por tempo.

Ele cobre cenários principais, alternativos, de exceção e considera funcionalidades como cancelamento a qualquer momento, detalhes do pedido, alterações no pedido e bloqueios por indisponibilidade. Pode ser expandido futuramente com sub-redes modulares para pagamento, controle de tempo ou filas de atendimento.